UE06: Router-on-a-Stick

Inter-VLAN-Routing über einen Trunk · Richtzeit 60 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

VLANs sind voneinander getrennt. Damit sie miteinander sprechen, braucht es **Inter-VLAN-Routing** auf Schicht 3. Beim **Router-on-a-Stick** hängt der Router mit **einem** Kabel als Trunk am Switch. Für jedes VLAN gibt es ein **Subinterface** (z.B. eth0.10) mit dem Tag dieses VLANs und der Gateway-Adresse. Das spart Router-Anschlüsse, das eine Kabel kann aber zum Engpass werden.

VLAN	Name	Netz	Gateway	Farbe
10	ENTWICKLUNG	192.168.10.0/24	192.168.10.1	rot
20	VERWALTUNG	192.168.20.0/24	192.168.20.1	blau
30	SALES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	grün
40	ITMGMT	192.168.40.0/24	192.168.40.1	violett

Auftrag – Routing zwischen VLANs

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE06 Router-on-a-Stick: Routing zwischen VLANs»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

- Router 1OG (eth0) mit port7 von Switch 1OG verbinden; port7 als Trunk.
- Auf Switch 1OG die VLANs 30 und 40 ergänzen (alle vier VLANs auf beiden Switches).
- Subinterfaces: «interface eth0.10», «encapsulation dot1q 10», «ip address 192.168.10.1 255.255.255.0», ebenso für 20, 30 und 40.
- Alle PCs erhalten ihr Gateway 192.168.<VLAN>.1.
- Abnahme: Ping zwischen allen Abteilungen.

Fragen

PC Entwicklung 1 pingt PC Sales 1. Beschreibe den Weg des Echo Request mit den Tags auf den Trunks.

Warum kann das Kabel zum Router zum Engpass werden?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 5

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE06_Router_on_a_Stick_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE06_Router_on_a_Stick_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.